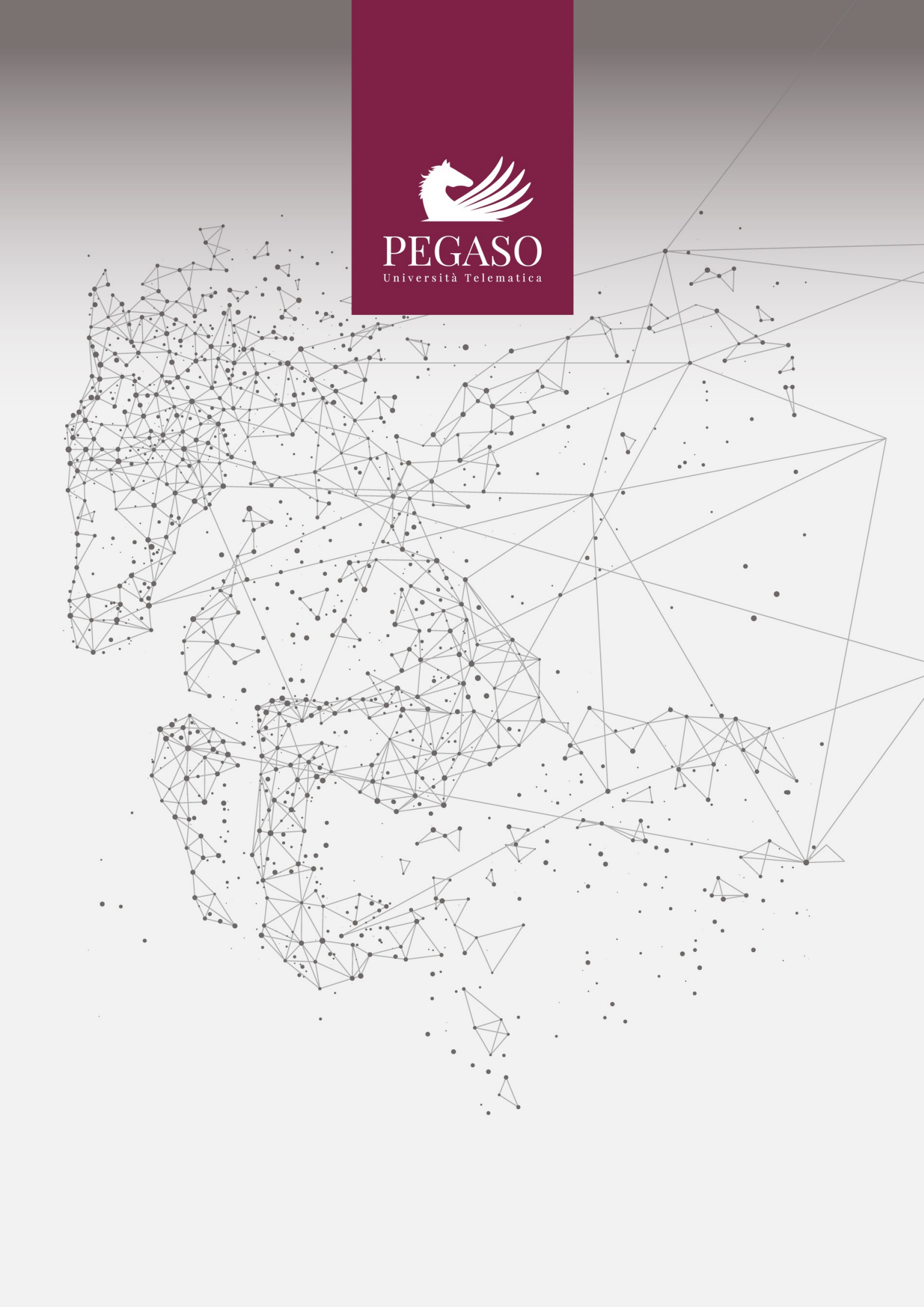

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Sistemi di vettori e dipendenza lineare 3

2 Esempi di dipendenza lineare di un vettore da un sistema 4

3 Sottospazi generati da un sistema o da un insieme di vettori 6

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Sistemi di vettori e dipendenza lineare

Definizione 1. Dato un K-spazio vettoriale V ed un sottoinsieme non vuoto di V, H, chiamiamo *sistema di ordine n* di vettori di H una n-upla non ordinata di elementi di H.

Per convenzione si assume l'insieme vuoto come il sistema di ordine 0 di un qualunque sottoinsieme H di V.

Definizione 2. Sia V un K-spazio vettoriale e H un sottoinsieme non vuoto di V. Se $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ è un sistema di ordine $n \geq 1$ di vettori di H, si dice che un vettore $\boldsymbol{v}$ *dipende linearmente* da S, o dai vettori $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$, se esistono degli scalari $k_1, \ldots, k_n$ tali che

$$\boldsymbol{v} = k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n.$$

In altri termini, $\boldsymbol{v}$ dipende linearmente da S se si può esprimente come combinazione lineare della n-upla $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ e in tale caso si dice che $\boldsymbol{v}$ si può scrivere come combinazione lineare dei vettori del sistema S. Diremo inoltre che ciò si può fare *in modo unico* se non esistono due combinazioni lineari distinte di vettori di S uguali a $\boldsymbol{v}$.

Per convenzione, solo il vettore nullo dipende linearmente dal sistema vuoto.

Definizione 3. Sia V un K-spazio vettoriale e H un sottoinsieme non vuoto di V. Si dice che un vettore $\boldsymbol{v}$ di V dipende linearmente da H se esiste qualche sistema S di vettori di H tale che $\boldsymbol{v}$ dipenda linearmente da S.

Osservazione 1. Osserviamo che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il vettore nullo dipende linearmente da qualunque sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ e dunque da qualunque sottoinsieme. Infatti si ha

$$\mathbf{0} = 0\boldsymbol{v}_1 + \cdots + 0\boldsymbol{v}_n;$$

- ogni vettore $\boldsymbol{v}_i$ di un sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ dipende linearmente da S, e dunque ogni vettore di un sottoinsieme H dipende linearmente da H. Infatti, fissato $i \in \{1, \ldots, n\}$, vale

$$\boldsymbol{v}_i = 0\boldsymbol{v}_1 + \cdots + 0\boldsymbol{v}_{i-1} + 1\boldsymbol{v}_i + 0\boldsymbol{v}_{i+1} + \cdots + 0\boldsymbol{v}_n$$

(ovviamente se $i = 1$ allora $\boldsymbol{v}_1$ verrà moltiplicato per 1 e tutti gli altri vettori per 0, e se $i = n$ si avrà la combinazione lineare con gli scalari $(0, \ldots, 0, 1)$).

2 Esempi di dipendenza lineare di un vettore da un sistema

Esempio 1. Sistemi di ordine uno

I sistemi di ordine uno si identificano con i singoli elementi di V. Se $S = [\boldsymbol{v}]$ è un sistema di ordine uno, allora gli unici vettori $\boldsymbol{w}$ che dipendono linearmente da S sono quelli del tipo $\boldsymbol{w} = k\boldsymbol{v}$, al variare di k in K, e vengono detti *proporzionali* a $\boldsymbol{v}$. Per $k = 0$, troviamo il vettore nullo. Osserviamo che l'unico vettore proporzionale al vettore nullo è il vettore nullo stesso.

Esempio 2. Il sistema dei vettori numerici unitari

Per ogni $i = 1, \ldots, n$ consideriamo il vettore $\boldsymbol{e}_i \in M(n, K)$ con tutte le componenti uguali a 0 tranne quella nel posto i-esimo uguale a 1. Tale vettore si chiama *i-esimo vettore unitario* di $M(n, K)$. In altri

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

termini

$$\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0)$$

$$\boldsymbol{e}_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0)$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{e}_n = (0, 0, \ldots, 0, 1).$$

Sia $\boldsymbol{k} = (k_1, \ldots, k_n)$ un vettore di $M(n, K)$. Esso dipende linearmente dal sistema $[\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n]$ in quanto

$$\boldsymbol{k} = k_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{e}_n$$

ed è chiaro che questa combinazione che esprime $\boldsymbol{v}$ in termini di $[\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n]$ è unica.

Esempio 3. Consideriamo per ogni i e j tali che $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, la matrice E_{ij} di $M(m, n, K)$ con tutte le entrate nulle, eccetto quella di posto (i, j) che è uguale a 1. Allora, ogni elemento di $M(m, n, K)$ dipende in modo unico dal sistema $[E_{ij}]_{1\leq i\leq m,\, 1\leq j\leq n}$ di ordine mn.

Supponiamo ora che $m = n$. Allora per ogni $i = 1, \ldots, n$ la matrice E_{ii} è una matrice diagonale in quanto le sue entrate sono tutte nulle tranne quella di posto (i, i) che è sulla diagonale. Allora, ogni matrice $D(a_1, \ldots, a_n)$ si può esprimere in modo unico come combinazione lineare del sistema $[E_{ii}]_{i=1,\ldots,n}$ in quanto

$$D(a_1, \ldots, a_n) = a_1E_{11} + a_2E_{22} + \cdots + a_nE_{nn}.$$

Inoltre, per ogni matrice scalare $D_n(a)$, si ha che

$$D_n(a) = aI_n$$

dove I_n è la matrice unitaria di ordine n. Allora le matrici scalari dipendono linearmente dal sistema di ordine uno $[I_n]$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Sottospazi generati da un sistema o da un insieme di vettori

Dato un sistema $S = [\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ o un sottoinsieme H di vettori di un K-spazio vettoriale V, sia $(V_i)_{i\in I}$ la famiglia di tutti i sottospazi di V che contengono tutti i vettori di S o di H. Tale famiglia è non vuota in quanto V di certo vi appartiene.

Denotiamo con $\langle S\rangle = \langle \boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n\rangle$ o, rispettivamente, $\langle H\rangle$ il sottospazio di V dato da $\bigcap_{i\in I} V_i$ (ricordiamo che l'intersezione di una famiglia di sottospazi è uno sottospazio). Osserviamo che il sottospazio $\langle S\rangle$ è il minimo sottospazio di V che contiene i vettori di S.

Proposizione 1. *Ogni sottospazio V' di V contenente tutti i vettori di S contiene $\langle S\rangle$.*

Dimostrazione. La dimostrazione segue banalmente osservando che poiché V' è un sottospazio contenente S allora è uno dei sottospazi della famiglia V_i. Pertanto contiene anche l'intersezione, che è uguale a $\langle S\rangle$. □

Proposizione 2. *Per ogni sistema S di vettori di un K-spazio vettoriale V, $\langle S\rangle$ coincide con il sottoinsieme di V costituito da tutti i vettori di V che dipendono linearmente da S. (Analogamente per $\langle H\rangle$).*

Dimostrazione. Sia $\mathbb{S}$ il sottoinsieme di V costituito da tutti i vettori di V che dipendono linearmente da S. Mostriamo che $\mathbb{S}$ è un sottospazio di V. Ciò è vero se S è vuoto. In tal caso $\mathbb{S} = \{\mathbf{0}\}$. Supponiamo quindi che S sia non vuoto. Allora anche $\mathbb{S}$ è non vuoto perché contiene tutti i vettori di S. Facciamo vedere che è stabile rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare. Se $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ sono in $\mathbb{S}$, allora esisteranno degli scalari $k_1, \ldots, k_n, h_1, \ldots, h_n$ tali che

$$\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{v}_i, \qquad \boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{n} h_i \boldsymbol{v}_i.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sommando quindi i vettori $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ si ottiene

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^{n} (k_i + h_i)\boldsymbol{v}_i$$

e quindi $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} \in \mathcal{S}$. Sia ora k uno scalare e $\boldsymbol{v} \in \mathcal{S}$, allora risulta

$$k\boldsymbol{v} = k\left(\sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{v}_i\right) = \sum_{i=1}^{n} (k \cdot k_i)\boldsymbol{v}_i.$$

Dunque $\mathcal{S}$ è stabile anche rispetto al prodotto per uno scalare. Perciò $\mathcal{S}$ è uno sottospazio vettoriale di V contenente S. Sia ora V' un sottospazio di V contenente S. Sappiamo allora che V' contiene tutte le combinazioni lineari dei vettori di S (Proposizione 3., Lezione 41), e dunque contiene $\mathcal{S}$. Pertanto $\mathcal{S}$ è il minimo sottospazio contenente tutti i vettori di S, e quindi coincide con $\langle S \rangle$. □

Proposizione 3. *Siano S e T sistemi di vettori di un K-spazio vettoriale V e sia T non vuoto. Allora il sottospazio $\langle T \rangle$ è contenuto in $\langle S \rangle$ se e solo se il sistema T è contenuto in $\langle S \rangle$. In altre parole, un vettore che dipende linearmente da T dipende linearmente anche da S se e solo se ogni vettore di T dipende linearmente da S. In particolare, se S e T sono entrambi non vuoti, si ha $\langle T \rangle = \langle S \rangle$ se e solo se ogni vettore di T dipende linearmente da S e ogni vettore di S dipende linearmente da T.*

Dimostrazione. Se $\langle T \rangle$ è contenuto in $\langle S \rangle$ è chiaro che ogni vettore di T è contenuto in $\langle S \rangle$. Viceversa, se T è contenuto in $\langle S \rangle$, allora per la Proposizione 1 si ha che $\langle T \rangle$ è contenuto in $\langle S \rangle$. □

Corollario 1. *Se T e S sono sistemi di vettori di un K-spazio vettoriale V, e T è contenuto in S allora anche $\langle T \rangle$ è contenuto in $\langle S \rangle$. In altre parole, se un vettore dipende linearmente da una parte di S allora dipende linearmente anche da S.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dimostrazione. L'asserto è ovvio se T è vuoto. Supponiamo quindi che T sia non vuoto e contenuto in S. Allora ogni vettore di T appartiene a $\langle S \rangle$ e si può applicare la Proposizione 3. □

Se S è un sistema di vettori e T ne è un sottosistema, indicheremo con $S - T$ il sistema ottenuto da S togliendo i vettori di T. In particolare, se $\boldsymbol{v} \in S$, indicheremo con $S - \boldsymbol{v}$ il sistema ottenuto da S privandolo di $\boldsymbol{v}$.

Corollario 2. *Se S è un sistema di vettori di un K-spazio vettoriale V e $\boldsymbol{v}$ è un vettore di S, allora $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle = \langle S \rangle$ se e solo se $\boldsymbol{v}$ appartiene al sottospazio $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle$. In altre parole, se $\boldsymbol{v}$ è un vettore di S, allora $\boldsymbol{v}$ dipende linearmente da $S - \boldsymbol{v}$ se e solo se ogni vettore che dipende da S dipende linearmente anche da $S - \boldsymbol{v}$.*

Dimostrazione. Se $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle = \langle S \rangle$, allora $\boldsymbol{v} \in S \subseteq \langle S \rangle = \langle S - \boldsymbol{v} \rangle$ e quindi $\boldsymbol{v}$ dipende linearmente da $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle$. Viceversa, se $\boldsymbol{v}$ dipende linearmente da $\langle S - \boldsymbol{v} \rangle$, ogni vettore di S dipende linearmente da $S - \boldsymbol{v}$ (perché $\boldsymbol{v}$ si può scrivere come combinazione lineare dei restanti vettori di S) e ogni vettore di $S - \boldsymbol{v}$ dipende linearmente da S. Applicando la Proposizione 3 otteniamo la tesi. □

Definizione 4. Dato un K-spazio vettoriale V e un sistema di vettori S, il sottospazio $\langle S \rangle$ si dice *generato* dal sistema S i cui elementi si dicono un sistema di *generatori* del sottospazio.

Ogni sottospazio V' di V possiede un insieme di generatori, in quanto $V' = \langle V' \rangle$. Non è detto però che un sottospazio V' possieda un insieme finito di generatori. Se ciò accade V' si dice *finitamente generabile* o *finitamente generato*. Pertanto, V' è finitamente generato se e solo se esiste un sistema S di vettori di v' tale che $V' = \langle S \rangle$.

Ad esempio, il sottospazio nullo è finitamente generato perché $(\mathbf{0}) = \langle \mathbf{0} \rangle$. Gli Esempi 2. e 3, mostrano che $M(n, K)$, $M(m, n, K)$, $M(n, n, K)^d$ e $M(n, n, K)^{sc}$ sono finitamente generati.

Consideriamo ora i sottospazi dei vettori geometrici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esempio 4. Sia $\boldsymbol{AB}$ un vettore geometrico non nullo. Il sottospazio generato da $\boldsymbol{AB}$ coincide con $\mathcal{V}(d)$, dove d è la direzione della retta che congiunge A e B.

Siano ora $\boldsymbol{AB}$ e $\boldsymbol{A'B'}$ due vettori non paralleli. Esiste un unico punto C tale che $\boldsymbol{A'B'} = \boldsymbol{AC}$ e C non appartiene alla retta r_{AB}. Allora possiamo considerare l'unico piano π che contiene i punti A, B e C[1]. Dimostriamo che

$$\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle = \mathcal{V}(\gamma),$$

dove γ è la giacitura[2] del piano π, attraverso la tecnica della *doppia inclusione*[3]: se si deve provare l'uguaglianza tra due insiemi, come ad esempio $\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$ e $\mathcal{V}(\gamma)$, si procede provando che

$$\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle \subseteq \mathcal{V}(\gamma) \quad \text{e} \quad \mathcal{V}(\gamma) \subseteq \langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$$

così che si può concludere che necessariamente $\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle = \mathcal{V}(\gamma)$.

Facciamo dunque vedere che $\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle \subseteq \mathcal{V}(\gamma)$:

poiché $\boldsymbol{AB}$ e $\boldsymbol{AC}$ sono vettori di $\mathcal{V}(\gamma)$, allora per la Proposizione (2) si ha che $\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$ è contenuto in $\mathcal{V}(\gamma)$.

Viceversa, mostriamo che $\mathcal{V}(\gamma) \subseteq \langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$:

sia $\boldsymbol{A''B''}$ un vettore di $\mathcal{V}(\gamma)$, facciamo vedere che $\boldsymbol{A''B''}$ appartiene a $\langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$. Esiste un unico punto D tale che $\boldsymbol{A''B''} = \boldsymbol{AD}$ e poiché $\boldsymbol{AD} \in \mathcal{V}(\gamma)$, D appartiene al piano π. Se $\boldsymbol{AD}$ è parallelo a uno dei vettori $\boldsymbol{AB}$ o $\boldsymbol{AC}$ allora la tesi è verificata. Altrimenti, consideriamo le rette r e r' passanti per D e parallele a $\boldsymbol{AB}$ e $\boldsymbol{AC}$ rispettivamente (si veda la Figura 1).

[1] Tre punti non allineati individuano uno ed un solo piano.

[2] La giacitura γ di un piano π è la classe di equivalenza di π rispetto alla relazione di equivalenza di parallelismo.

[3] Il Teorema della doppia inclusione asserisce che condizione necessaria e sufficiente affinché due insiemi siano uguali è che l'uno sia contenuto nell'altro reciprocamente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

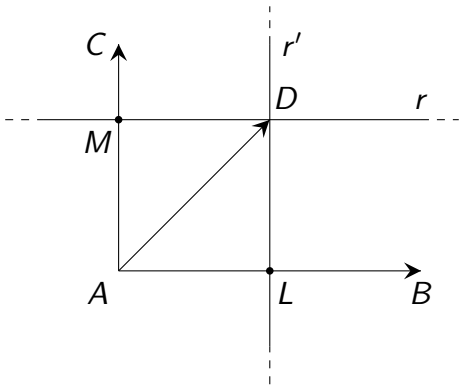


Figura 1

Denotiamo con M e L i punti di intersezione di r con r_{AC} e di r' con r_{AB}, rispettivamente. Allora si ha

$$\boldsymbol{AD} = \boldsymbol{AL} + \boldsymbol{AM}.$$

D'altra parte $\boldsymbol{AL}$ è parallelo a $\boldsymbol{AB}$ e $\boldsymbol{AM}$ è parallelo a $\boldsymbol{AC}$. Quindi esistono scalari k e h tali che

$$\boldsymbol{AL} = h\boldsymbol{AB}, \qquad \boldsymbol{AM} = k\boldsymbol{AC}.$$

Perciò vale

$$\boldsymbol{AD} = h\boldsymbol{AB} + k\boldsymbol{AC},$$

e ciò mostra che $\boldsymbol{AD} = \boldsymbol{A''B''} \in \langle \boldsymbol{AB}, \boldsymbol{AC} \rangle$.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ ed il sistema $S = [(1, 2, 3)]$. Allora si ha che

1. il vettore $(2, 3, 4)$ è linearmente dipendente da S,
2. il vettore $(-1, 2, -3)$ è linearmente dipendente da S,
3. il vettore $(2, 4, 5)$ è linearmente dipendente da S,
4. il vettore $(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$ è linearmente dipendente da S.

Esercizio 2

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ e il sistema $S = [(2, 0, 0), (0, 1, 0)]$. Allora si ha che

1. il vettore $(2, 1, 1)$ è linearmente dipendente da S,
2. il vettore $(1, \pi, 0)$ è linearmente dipendente da S,
3. il vettore $(1, 1, 1)$ è linearmente dipendente da S,
4. il vettore $(0, 0, -1)$ è linearmente dipendente da S.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ ed il sistema $S = [(1,0,0,1),(1,1,0,0)]$. Allora si ha che

1. il vettore $(0,-1,0,1)$ è linearmente dipendente da S,
2. il vettore $(3,3,3,3)$ è linearmente dipendente da S,
3. il vettore $(0,-3,3,3)$ è linearmente dipendente da S,
4. il vettore $(\frac{\pi}{2},\pi,\pi,\frac{\pi}{2})$ è linearmente dipendente da S.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri lo spazio vettoriale $M(2,2,\mathbb{R})$ e il sistema

$$S = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. la matrice $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
2. la matrice $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
3. la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
4. la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri lo spazio vettoriale $M(2,2,\mathbb{R})$ e il sistema

$$S = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
2. la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
3. la matrice $\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
4. la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri lo spazio vettoriale $M(3,3,\mathbb{R})^s$ e il sistema

$$S = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right].$$

Allora si ha che

1. la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
2. la matrice $\begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
3. la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S,
4. la matrice $\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da S.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri lo spazio vettoriale $M(2,2,\mathbb{R})$ e il sistema

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \ : \ a, b, c \in \mathbb{R} \text{ con } a + c = 0 \right\}.$$

Allora si ha che

1. la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da H,
2. la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da H,
3. la matrice $\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da H,
4. la matrice $\begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$ è linearmente dipendente da H.

Esercizio 8

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ e l'insieme $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ : \ x + 2y = 0\}$. Allora si ha che

1. il vettore $(1, 0, 0)$ è combinazione lineare di H,
2. il vettore $(1, 0, 1)$ è combinazione lineare di H,
3. il vettore $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ è combinazione lineare di H,
4. il vettore $(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ è combinazione lineare di H.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ e i sistemi

$$S = [(1,0,0,0),(1,0,2,0),(1,1,0,0)],$$

$$T = [(1,0,0,0),(0,1,0,0)].$$

Allora si ha che

1. $\langle S\rangle \subseteq \langle T\rangle$,
2. $\langle S\rangle = \langle T\rangle$,
3. $T \nsubseteq \langle S\rangle$,
4. $\langle T\rangle \subseteq \langle S\rangle$.

Esercizio 10

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$ e i sistemi

$$S = [(2,0,0),(1,1,0),(0,1,0)],$$

$$T = [(1,0,1),(1,0,0)].$$

Allora si ha che

1. $T \subseteq \langle S\rangle$,
2. $T \nsubseteq \langle S\rangle$,
3. $\langle T\rangle = \langle S\rangle$,
4. $S \subseteq \langle T\rangle$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).